

План-конспект занятия № 4

Тема занятия: Изучение космоса с использованием EV3.

Цель занятия

Сформировать у обучающихся представление о роли робототехники в исследовании космоса и научить проектировать учебную космическую миссию с использованием робота LEGO MINDSTORMS EV3, датчиков и моделей набора Space Challenge.

Задачи занятия

Образовательные:

- познакомить с назначением космических роботов и понятием космической миссии;
- научить составлять алгоритм движения и реакции робота на условия среды;
- закрепить навыки использования моторов, ультразвукового датчика, датчика цвета и сигналов EV3.

Развивающие:

- развивать проектное, алгоритмическое и пространственное мышление;
- формировать умение разбивать сложную миссию на отдельные этапы;
- развивать навыки тестирования и корректировки программы.

Воспитательные:

- формировать интерес к космосу, инженерии и исследовательской деятельности;
- воспитывать ответственность за результат командной работы;
- развивать аккуратность при создании поля и испытании робота.

Оборудование

Компьютер преподавателя, компьютеры обучающихся со средой EV3, наборы LEGO MINDSTORMS EV3, мобильная модель робота, ультразвуковой датчик, датчик цвета, гироскопический датчик, материалы для космического поля, модели или инструкции LEGO Education Space Challenge.

Теоретический блок

1. Робототехника и исследование космоса

Роботы используются там, где человеку находиться сложно или опасно. Марсоходы, луноходы, спутники и автоматические станции перемещаются, проводят измерения, передают изображения и выполняют технические действия.

LEGO MINDSTORMS EV3 позволяет создать учебную модель космического ровера, который движется по условной поверхности планеты, обнаруживает препятствия и выполняет запрограммированную миссию.

2. Космическая миссия

Космическая миссия — это задание, направленное на изучение космического объекта или решение технической задачи. В учебной робототехнике миссия представляется как последовательность действий робота.

Для миссии необходимо определить цель, маршрут, условия, используемые датчики и способ завершения. Робот может доставить груз, найти цветную зону, объехать препятствие или подать сигнал о выполнении задания.

3. Модель поверхности планеты

Учебное космическое поле создаётся из бумаги, картона, деталей LEGO и небольших предметов. На нём обозначаются старт, финиш, препятствия, исследовательские зоны и объекты миссии.

Среда влияет на программу робота: расстояние до препятствий, расположение цветных меток и размеры поля определяют длительность движения и моменты поворота.

4. Алгоритм космической миссии

Перед программированием необходимо записать последовательность действий: старт, движение, проверка препятствия, объезд, поиск зоны, остановка и сигнал о завершении.

Сложную миссию удобно разделять на небольшие этапы и проверять каждый этап отдельно. После этого части объединяются в одну программу.

5. Использование датчиков

Ультразвуковой датчик измеряет расстояние до препятствия и помогает роботу остановиться или изменить направление. Датчик цвета используется для поиска отмеченной зоны или остановки на цветной метке.

Гироскопический датчик позволяет контролировать угол поворота, а экран, звук и индикатор блока EV3 используются для сообщения о ходе и завершении миссии.

6. Модели Space Challenge

На общем поле могут быть размещены модели станции связи, спутника, экипажа, кратера с марсоходом, образцов пород, солнечной панели, ракеты с пусковой установкой и марсианской базы.

Каждая модель может стать отдельной целью миссии: доставить экипаж, собрать образец, развернуть солнечную панель, установить связь или добраться до базы.

Практический блок

Задание 1. «Создание космического поля»

Обучающимся необходимо обозначить старт и финиш, разместить препятствия, цветную исследовательскую зону и одну или несколько моделей космической миссии.

Задание 2. «Алгоритм миссии»

Обучающимся необходимо сформулировать цель, записать маршрут робота, определить точки остановки и поворота и выбрать датчики для выполнения задания.

Задание 3. «Программирование маршрута»

Обучающимся необходимо создать программу движения с поворотами, загрузить её в EV3 и подобрать параметры так, чтобы робот достиг нужной точки.

Задание 4. «Реакция на препятствие»

Обучающимся необходимо подключить ультразвуковой датчик и дополнить программу остановкой или поворотом при приближении к объекту.

Задание 5. «Завершение миссии»

Обучающимся необходимо добавить остановку моторов, сообщение на экране и звуковой сигнал, а затем провести полное испытание миссии от старта до финиша.

Вывод

В ходе занятия обучающиеся знакомятся с применением роботов в космических исследованиях, проектируют учебную миссию, создают поле, составляют алгоритм, программируют робота EV3 и проверяют выполнение задания.

Приложение 1.

Карточки для практических заданий.

№1. Паспорт космической миссии

Название миссии: _____.

Цель миссии: _____.

Стартовая точка: _____.

Финишная точка: _____.

Препятствия: _____.

Используемые датчики: _____.

Сигнал завершения: _____.

№2. Пример алгоритма

1. Установить робота в стартовой зоне.
2. Подать стартовый звуковой сигнал.
3. Начать движение вперёд.
4. Проверять расстояние до препятствия.
5. При обнаружении препятствия остановиться и повернуть.
6. Продолжить движение до цветной зоны.
7. Остановить моторы.
8. Вывести сообщение «Mission complete» и подать сигнал.

№3. Возможные задачи робота

Движение по маршруту — блоки движения и поворота.

Обнаружение препятствия — ультразвуковой датчик.

Поиск исследовательской зоны — датчик цвета.

Точный поворот — гироскопический датчик.

Доставка груза — моторы и захват.

Сообщение о завершении — звук, экран или индикатор EV3.

№4. Объекты поля Space Challenge

Станция связи — восстановление или установка связи.

Спутник — запуск или размещение на заданной позиции.

Космический экипаж — доставка в безопасную зону.

Кратер и марсоход — исследование опасного участка.

Образцы пород — поиск и перемещение образцов.

Солнечная панель — разворачивание источника энергии.

Ракета и пусковая установка — подготовка запуска.

Марсианская база — конечная точка доставки.

№5. Лист испытания миссии

Робот начал движение по команде: да / нет.

Маршрут выполнен правильно: да / нет.

Препятствие обнаружено: да / нет.

Робот достиг исследовательской зоны: да / нет.

Сигнал завершения сработал: да / нет.

Какие параметры нужно исправить: _____.